LINKÖPINGS UNIVERSITET

TDP028 Projekt: Entreprenöriell programmering

Tekniskt PM

Författare

Taif Kurji, taiku983@student.liu.se

INSTITUTIONEN FÖR DATAVETENSKAP

HT 2025

2025-09-29

Introduktion

När man utvecklar mobilappar är det viktigt att tänka på användarupplevelsen. En modulär arkitektur bidrar till en god användarupplevlse genom att underlätta kodunderhåll, testning och vidareutveckling genom att komponenter hålls löst kopplade. Utöver det så är en apps funktionalitet i olika situationer en avgörande faktor i användarupplevelsen. En av dessa situtiomer är appens tillstånd när den saknar internet uppkoppling. Offline kapacitet kan vara avgörande för att behålla användare.

I denna artikel diskuterar jag hur man kan designa för bra appupplevlse utan internet uppkoppling, med stöd av tre källor, en källa beskriver en arkitektur som för online/offline app tillstånd [3], en källa som beskriver lättviktig offline komponent för att hantera offline status [2] och en källa som tar upp ett exempel på offline navigering [1].

Offline arkitektur

TANGO [3] beskriver en arkitektur som låter en app växla mellan online, offline och hybrid. Den separerar ansvar i moduler (t.ex. kommunikation, offlinedata, transaktioner). I praktiken innebär det att hålla lager såsom UI, logik och data modulära så att appen kan fortsätta fungera även vid dåligt nät. Källan är värdefull då den ger ett tydlig exempel på nödvändig arkitektur och har industriell koppling, men den är något gammal och behöver översättas till dagens verktyg.

Lättviktiga lösningar för offline tillstånd

OfflineManager [2] visar ett lätt tillvägagångssätt för att hantera avbrott, lagra anrop, och ge användaren tydlig återkoppling. Studien innehåller expertbedömningar, fallstudier och användartester, detta gör underlaget trovärdigt. Den är skriven för Retrofit men ideerna går att använda i min app genom lokala databaser t.ex. Hive. Styrkan med denna studie är att den inte bara presenterar ideer utan utvärderar dom genom expertutvärderingar, fallstudier och användartester. Vilket gör studien trovärdig. Stuiden är dessutom aktuell och direkt relaterbar till moderna system trots att stuiden använder Retrofit.

Offline navigering

[1] beskriver ett **offline navigeringssystem** där kartor laddas ned i förväg för att underlätta interaktion. Arbetet visar varför offline design spelar roll. För min app innebär det att tänka utifrån nedladdningsbara resurser. Styrkan i denna källa är att lösningen aktivt demonstrerar hur offline funktioner kan integreras praktiskt inte bara teoretiskt.

Diskussion och slutsats

Källorna visar två viktiga principer, en modulär arkitektur som kan hantera växling mellan online och offline[3] och lättviktiga offline komponenter som förbättrar användarupplevelsen vid nätavbrott[2]. Desutom visar källan i det tidigare stycket att offlinefunktionalitet är betydelsefull för användaren[1]. Dessa principer fungerar komplementerar varandra.

I en Flutter app kan detta implementeras med tydliga lager, repository-mönster, lokal lagring, köade anrop och användarvänlig återkoppling. En sådan kombination kan göra appen robust, lätt att vidareutveckla och användbar även när appen har en dålig internet uppkoppling.

Referenser

[1] Prithumit Deb m. fl. "Offline Navigation System for Mobile Devices". I: *International Journal of Software Engineering & Applications (IJSEA)* 1.2 (2010). hämtad 2 oktober 2025, s. 30–43. URL: https://www.airccse.org/journal/ijsea/papers/0410ijsea3.pdf.

[2] Sidarta Fernandes m. fl. "OfflineManager: A Lightweight Approach for Managing Offline Status in Mobile Applications". I: *Proceedings of the 16th Brazilian Symposium on Software Components, Architectures, and Reuse (SBCARS 2022)*. hämtad 2 oktober 2025. ACM. 2022. DOI: 10.1145/3559712.3559717. URL: https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3559712.3559717.

[3] Huaigu Wu, Louenas Hamdi och Nolwen Mahe. "TANGO: A Flexible Mobility-Enabled Architecture for Online and Offline Mobile Enterprise Applications". I: *2010 Eleventh International Conference on Mobile Data Management*. hämtad 2 oktober 2025. IEEE. 2010, s. 230–238. URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5489654/.